

13 - 02- Les traumatismes de la cheville - Pr Chafik

Ils sont de nature polymorphe et avant d'entamer ce cours, on va faire un bref rappel de l'anatomie de l'articulation de la cheville. L'anatomie de l'articulation de la cheville, comme vous le voyez, elle est sous forme de mortaise. Donc c'est une pince qui va pincer un autre élément qui est l'astragale.

L'avantage de cette pince, c'est qu'elle n'est pas rigide, ce n'est pas un seul os, c'est deux os. Pourquoi on a deux os ? Parce que la taille permet une flexibilité et une marge d'élargissement et de pincement. Pourquoi ? Parce que l'astragale, comme vous le savez, est un os qui n'est pas symétrique.

Il est plus large en avant et en arrière. Cette articulation de la cheville est stabilisée grâce à cette forme de mortaise osseuse. Donc il y a une stabilité osseuse, mais il y a aussi une stabilité qui est ligamentaire.

On va voir les conséquences pour tout ce qui est traumatisme de la cheville. Concernant cette stabilité ligamentaire, on va détailler un peu. On a le ligament médial qui est épais, qui est en forme de delta.

On l'appelle aussi le ligament deltoïde. Il est constitué de deux couches. Un faisceau ou deux faisceaux s'il vous plaît.

Un faisceau profond et un faisceau superficiel. La caractéristique principale de ce ligament, c'est qu'il est épais, rigide. On va voir qu'il est souvent épargné lors des traumatismes.

Le ligament latéral qui est souvent le sujet de lésions dans les entorses. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que le ligament n'est pas épais. Il est constitué de trois faisceaux.

Un faisceau antérieur, un faisceau moyen au médial et un faisceau postérieur. Cette stabilité de la cheville est faite avec la forme osseuse, la mortaise, les ligaments. Tout ce système de stabilité est insuffisant.

Surtout dans les manoeuvres en varus ou en adduction. Ce qu'on va voir tout au long du cours, c'est que c'est insuffisant. C'est pour ça que la stabilité de la cheville est essentiellement une stabilité active.

C'est dû aux muscles péronniers qui vont stabiliser. Tout ce qui est mouvement en adduction, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces muscles vont se contracter quand il y a une adduction pour redresser. C'est ainsi qu'ils vont participer à cette stabilité de la cheville.

La mobilité de la cheville, comme vous le savez, est constituée essentiellement de deux mouvements. Quand on parle de la tibio astragalienne, elle ne fait qu'un mouvement de flexion dorsale ou qu'on appelle aussi extension. Il est limité à 20 degrés parce que rapidement l'astragal

bloque sur le tibia, comme vous voyez ici.

Et la flexion plantaire ou simplement flexion qui est de 50 degrés. On va voir qu'il y a d'autres mouvements qui se produisent au niveau de cette région mais pas au niveau de la tibio astragaliennne. Essentiellement, ce qu'on appelle le mouvement d'inversion et d'éversion qui ont des faibles amplitudes mais qui ne se produisent pas au niveau de la tibio astragaliennne mais plutôt au niveau de toutes les articulations de la cheville, du pied, des tarses, des métatarses.

Et donc c'est pour ça que le pied c'est une biomécanique particulière, c'est un complexe articulaire. Donc ce qu'on appelle en dedans c'est l'inversion et l'éversion c'est en dehors. Là, c'est Saint Desmos.

Donc ici c'est une image qui va montrer le ligament latéral, on va insister. Donc c'est le ligament qui est touché dans les entorses de la cheville. Les entorses de la cheville.

Pour les entorses de la cheville, on a écrit entorse avec S parce qu'il y a beaucoup d'entorses de la cheville. Mais on va s'intéresser essentiellement à l'entorse la plus fréquente. Et d'ailleurs c'est le traumatisme le plus fréquent de tous les traumatismes de l'être humain.

C'est l'entorse de la cheville. C'est quoi cette entorse de la cheville ? La torse de la cheville, comme dans notre vécu quotidien, on sait que l'entorse est classée en trois stades. Il y a l'entorse bénigne, il y a l'entorse de moyenne gravité et il y a l'entorse grave.

Donc c'est quoi l'entorse bénigne ? Comme vous le savez, les ligaments ont une forme élastique, c'est comme l'élastique. Donc quand vous tirez sur un élastique, il revient à sa position initiale et c'est ce qu'on appelle une entorse bénigne. Si on tire sur cet élastique, d'ailleurs si on aura l'occasion de faire l'expérience avec des élastiques, vous allez voir que quand on tire un peu plus fort, il y a des ruptures des fibres élastiques à l'intérieur.

Et ce ligament ou cet élastique, il va perdre son élasticité et c'est ce qu'on appelle la déformation plastique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il perd son élasticité, il devient relâché. L'entorse grave, c'est l'exemple quand on va tirer sur un élastique et on va le rompre.

Et ça, ça va avoir des conséquences en matière thérapeutique et aussi en sémiologie pour les manifestations cliniques. L'entorse externe de la cheville, j'ai dit, c'est le traumatisme le plus important du corps humain. Donc comment se produit cette entorse ? Cette entorse de la cheville se produit lors du mouvement classique d'adduction, ce qu'on appelle le mouvement d'adduction.

Et on aura soit une élongation ébénine, soit une élongation importante et c'est l'effet moyen. Ou bien quand le traumatisme ou l'énergie est très importante, on aura une rupture carrément. Et c'est les entorses graves.

Cliniquement, comment va se manifester cette entorse ? On aura une sensation de rupture.

Souvent, le patient va vous rapporter qu'il a entendu un craquement ou qu'il a ressenti qu'il y a quelque chose qui s'est déchiré. Il faut toujours faire confiance et croire le patient.

Quand le patient vous rapporte cette notion de craquement ou de perception d'une rupture, c'est grave. La douleur est aiguë. On aura à traiter des patients qui auront ce qu'on appelle le syndrome d'instabilité, c'est des échelles d'entorse où il n'y a pas de douleur aiguë.

Donc la douleur aiguë est constante dans une entorse de la cheville. Par contre, l'impotence fonctionnelle n'est pas toujours totale. Elle n'est pas immédiate.

Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsqu'on fait une entorse, et probablement vous avez tous vécu ça, il y a des gens qui font une entorse et qui continuent le match ou qui arrivent à marcher après, et c'est le soir, ils ont une petite douleur. Souvent il y a une douleur, qu'elle soit importante ou minime, mais c'est le soir qu'ils reviennent consulter. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de vos patients qui vont venir le soir, ils vont vous dire que j'ai eu une torsion de ma cheville, je me suis tordu la cheville pendant la journée, j'ai pu continuer mon travail ou mes activités, et c'est le soir où il y a l'installation du syndrome inflammatoire et qui va venir rapporter cette notion d'impotence fonctionnelle le soir.

Ça c'est en faveur de l'entorse. Par contre, quand il y a une fracture, l'impotence fonctionnelle, on va voir que l'impotence fonctionnelle, elle est souvent totale, elle est immédiate. Donc ça c'est des signes sémiologiques qui vont nous permettre des fois, de faire déjà lors de l'interrogatoire, d'avoir une idée sur la lésion, est-ce qu'il s'agit d'une entorse ou de fractures qu'on va voir à la fin de ce cours.

La clinique, elle est parlante. Généralement, vous aurez une tumefaction externe, c'est le fameux oeuf de pigeon, ça c'est témoin de l'hématome. Vous aurez une échymose qui est tardive.

L'échymose, c'est un signe de gravité en fait. Quand vous avez cette échymose, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a saigné à l'intérieur. Et comme vous le savez, le sang c'est un liquide, il va aller en déclive, il va descendre lors de la position couchée vers la plante du pied, et lors de la position debout vers la plante du pied, et vers le talon ou vers l'arrière lors de la position couchée.

Donc c'est pour ça que vous aurez un traumatisme là, et vous aurez l'échymose ou tout ce qui est bleu, c'est l'hématome qui est en région déclive. Ça témoigne au moins d'une entorse moyenne ou grave. Mais le signe majeur diagnostique de l'entorse, c'est quand vous palpez la cheville, c'est comme le poignet, c'est en mono-digital.

Le signe pathognomonique de l'entorse de la cheville, c'est la douleur en regard de la cheville, du ligament du faisceau antérieur, du ligament collatéral, latéral de la cheville, en mono-digital. Et vous aurez une douleur élective à ce niveau, en avant de la maliole externe. Pas au niveau de la maliole externe, on va le voir, pas au niveau de la maliole, pas au niveau des autres os du tarse, mais en avant de la maliole, et ça correspond sur le plan anatomique au faisceau antérieur qui

est le plus fréquemment touché.

On peut éventuellement en palper le faisceau antérieur, le faisceau moyen ou le faisceau postérieur. Une fois le diagnostic suspecté ou posé, on va demander souvent des radios de la cheville. Ces radios sont souvent demandées systématiquement, alors qu'on a dit que c'est la pathologie la plus fréquente.

Donc vous imaginez que si on demande des radios systématiques pour chaque entorse de la cheville, on va demander trop de radios. C'est pour ça qu'on a mentionné ici, trop souvent systématiques. Et c'est pour ça que les gens ont essayé de réduire ces demandes de radiologie dans un but d'économie de la santé.

Pourquoi? Parce que si on commence à demander des radios systématiques, on va se retrouver avec trop de radios et c'est lourd sur le plan économique pour la société. Et c'est pour ça qu'au Canada, ils ont essayé de randomiser, ou si vous voulez réduire ce coût dû à ces demandes importantes de radiologie. Après, ça s'est généralisé pratiquement dans tous les pays du monde et actuellement c'est admis comme les critères d'Ottawa pour réduire.

Et vous voyez que quand on adopte ces attitudes qu'on va voir dans la diapo suivante, on peut réduire de 30 à 50% de demandes de radios pour les entorses de la cheville, ce qui est énorme parce que si je vous dis que c'est le trauma le plus important et vous réduisez 50% des demandes de radiologie, ça a des conséquences assez importantes. Et ce principe d'Ottawa, il vise à différencier entre l'entorse de la cheville et les autres lésions. Donc c'est les lésions du tars, c'est des fractures, et là on va demander des radios du pi ou des lésions osseuses de la cheville et on va demander des radios de la cheville.

Concernant ces fameux critères d'Ottawa, c'est quoi les critères d'Ottawa ? Donc Ottawa c'est relatif à la ville d'Ottawa au Canada où c'est réuni les experts en matière de traumatologie et d'urgentologie pour essayer de définir chez qui on va demander la radio de la cheville ou quand est-ce qu'on va demander de la radio de la cheville dans les traumatismes de l'entorse de la cheville ou par adduction. Donc on a essayé d'éliminer les patients qui portent ou qui ont probablement des lésions de fracture ou d'autres lésions, donc la probabilité d'avoir plus d'autres lésions qu'une entorse de la cheville. Donc le premier critère c'est l'âge inférieur à 18 ans parce que quand on est enfant ou quand on a un âge inférieur à 18 ans on a plus une probabilité de faire des décollements épiphysaires ou des lésions osseuses que des lésions ligamentaires.

La même chose pour les patients âgés de plus de 60 ans vu l'ostéoporose. Donc l'os est moins rigide que le ligament et il y a plus de probabilité de faire une fracture que de faire une entorse. L'impossibilité de faire deux pas dans la salle d'urgence.

Donc vous demandez au patient est-ce qu'il peut faire deux pas. Quand il peut faire deux pas, ça veut dire que l'impotence fonctionnelle n'est pas totale. Donc probablement c'est une entorse.

Quand il ne peut pas, donc c'est l'impossibilité, probablement c'est une fracture. On va demander à la radio quand le patient est âgé de moins de 18 ans systématiquement quand il est âgé de plus de 60 ans, quand il ne peut pas faire deux pas au niveau de la salle ou bien dans votre examen clinique, vous avez vu tout à l'heure que la douleur elle est au niveau, en regard, ou en avant de la malléole latérale. Donc ici la douleur est au niveau de la malléole latérale mais au niveau du versant postérieur, donc sur l'os.

C'est sur l'os qu'il y a la douleur. Donc ici on va demander une radio de la cheville. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une entorse.

C'est probablement une fracture ou bien au niveau de l'os naviculaire. Donc la douleur, quand elle est au niveau, on regarde des os du tars. Ou bien c'est un diagnostic différentiel fréquent.

C'est la fracture de la base du cinquième métatarsien. Et là, on va demander une radio du pied. Et j'insiste sur cette fracture du cinquième métatarsien.

Pourquoi? Parce que c'est une fracture qui se produit par un mécanisme d'adduction comme pour l'entorse. Et c'est la contraction des muscles péronniers qu'on a vu tout à l'heure qui va arracher la base du cinquième métatarsien. On va le voir dans les diagnostics différentiels.

Donc si j'ai à récapituler, c'est quoi les critères d'Ottawa? C'est les indications de demander une radio. Donc quand est-ce qu'on demande la radio? Chez un patient âgé de moins de 18 ans ou de plus de 60 ans. Quand l'importance fonctionnelle est totale.

Donc il ne peut pas faire deux pas. Quand la douleur n'est pas classique de l'entorse. Donc elle est sur la malleole.

Quand on a la douleur au niveau des os du tars. Ou quand on a la douleur au niveau de la base du cinquième métatarsien. Quelle radio demander quand on établit ces critères? On va demander trois incidences en fait.

Il y a la radio de face. Il y a la radio de profil. Mais souvent dans ces radios, comme vous le savez, la malleole latérale ou la fibula, elle est décalée en arrière et en dedans.

Donc il y a souvent une superposition. Et c'est pour ça que pour éliminer cette superposition de 20%, on va demander des radios en rotation interne. On va voir l'intérêt de cette rotation interne.

Et c'est quoi le but de ces radios? C'est d'éliminer une fracture. Donc quand on a les critères d'Ottawa. Ce n'est pas pour confirmer l'entorse.

Parce que l'entorse, c'est un diagnostic clinique. Et la lésion ligamentaire n'est pas visible sur la radio. Donc la radio ne confirme pas l'entorse.

Mais elle élimine une lésion associée. Ou elle confirme une fracture. Ou elle élimine ce que vous

voulez.

Une fracture. C'est quoi ces radios? Donc on a la radio de face. Et vous voyez ici que quand vous demandez une face standard, vous avez une superposition.

Et on va voir l'intérêt. La radio de profil. Et là on voit l'intérêt, l'inarticulaire.

On voit le centrage de l'astragale. Ce qu'on appelle l'indice de Skinner. On va le voir sur un autre diapo.

Donc normalement, quand on dessine la médiale au niveau du tibia, elle doit passer par le centre du thalus ou de l'astragale. La même chose, le thalus doit être centré au niveau du tibia sur le profil. Et on va voir tout ce qui est lésion antérieure, lésion postérieure.

Voilà. La fameuse radio en rotation interne. Vous voyez que quand on fait la radio en rotation interne, on va dégager cette zone qui était superposée.

Et on va voir plus clair au niveau de cette articulation. Et surtout, on va voir ce qu'on appelle le dôme du thalus. Pourquoi? Parce que quand on fait un mécanisme d'entorse, souvent, le dôme du thalus va buter sur la malliole ou sur le tibia.

Et on peut avoir des lésions ostéochondrales. C'est un diagnostic ou c'est une complication de l'entorse. Ou c'est des lésions qui vont passer inaperçues.

Avant de retenir une entorse, bien sûr, il faut avoir éliminé les fractures ou lésions associées. C'est les fractures de la malliole. Le thalus.

Les arrachements du cinquième métatarsien. Les fractures du calcaneum. Tout ce qui est fractures ou lésions ostéochondrales gardées à la tête.

L'entorse ne doit jamais être un diagnostic de facilité. Mais avant de retenir l'entorse, il faut bien sûr éliminer d'autres lésions. Ces autres lésions, c'est quoi? Vous voyez que la différence entre quand on demande une radio de face ou une radio de 20°.

On va voir que quand on demande 20°, il y a une lésion du dôme astragalien. Que ce soit du côté latéral ou du côté médial. On peut avoir, quand on fait des agrandissements, un arrachement plutôt qu'une lésion du ligament.

On peut avoir des lésions au niveau du tarse, bien sûr. On peut avoir une fracture de la base du cinquième métatarsien et retenir cette fracture. Elle est très souvent sous-diagnostiquée ou ratée.

Pourquoi? Parce que le patient va vous rapporter le même mécanisme que l'entorse de la cheville. C'est un traumatisme en abduction. Et qu'est-ce qui se passe? Comme on a vu lors de l'introduction, il y a les muscles fibulaires qui vont se contracter.

Et qui vont arracher cette pointe du cinquième métatarsien ou la base du cinquième métatarsien. Et c'est la fracture de la base du cinquième métatarsien. Des fois, on a le même mécanisme mais qui va donner... On va le voir quand on va faire les fractures bimalleolaires.

On peut avoir une fracture au niveau du col de la fibula. C'est ce qu'on appelle la fracture de Maisonneuve qui se produit par le même mécanisme en abduction. Donc tout ça, c'est des lésions associées dont il faut se méfier.

Ou il faut savoir faire ces diagnostics. L'entorse du LCL, du ligament collatéral latéral, peut être diagnostiquée. Et là, c'est le diagnostic de l'entorse par l'échographie.

L'échographie, elle permet de voir le ligament. Elle est non-invasive. Elle permet de voir soit les signes directs.

Donc l'allongement, la rupture du ligament collatéral latéral. Sinon, elle va nous permettre de voir des signes indirects. C'est l'hématome péri-ligamentaire.

Elle permet aussi de faire le diagnostic différentiel avec des lésions des tendons fibulaires. Donc juste à côté. C'est une technique qui est prometteuse.

Malheureusement, elle est rarement utilisée. Pourquoi? Parce qu'elle est opératoire et matérielle dépendante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas faire le diagnostic d'une entorse du ligament collatéral latéral.

Si on n'a pas un appareil avec des sondes de haute fréquence. J'espère que vous aurez l'occasion de voir ça au niveau des services de radiologie. Et il faut un radiologue qui est expérimenté en matière d'imagerie ostéo-articulaire.

Donc ça c'est l'image. Vous voyez que ce n'est pas évident de faire ce diagnostic. Donc avant de retenir le diagnostic, il faut savoir éliminer ces deux lésions.

S'il y a beaucoup de diagnostics différentiels ou de complications. Mais s'il y a quelque chose à retenir avant de retenir une entorse du ligament collatéral. C'est bien la fracture de la base du cinquième métatarsien et la fracture du dôme astragalien.

Voilà donc la fracture de la base, la fracture du dôme astragalien. Donc des fois c'est pas évident parce que c'est des lésions ostéocondrales. Des fois on est obligé de faire des scanners ou d'autres scanners quand c'est des histoires d'entorses qui n'évoluent pas bien.

Ou des patients qui gardent des séquelles douloureuses après une entorse. Et on redresse le diagnostic par d'autres moyens thérapeutiques. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on a une entorse de la cheville ou quand on diagnostique l'entorse de la cheville? Il y a deux volets en matière de traitement.

Le premier traitement c'est le traitement en urgence. Quand vous êtes sur les lieux du traumatisme, surtout pour les gens qui font de la médecine du sport sur les terrains. Ou bien sur les lieux de l'accident ou au niveau de la salle des urgences.

C'est la fameuse prise en charge en urgence qu'on appelle GREC. Chaque école l'appelle comme elle veut. Il y a les anglo-saxons qui l'appellent protocole REIS.

Mais puisqu'on fait ce cours en langue française, on préfère la nomenclature GREC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire G comme glaçage, R comme repos, E comme élévation, C comme compression. Vous voyez que tous ces moyens vont faire en sorte de réduire les phénomènes inflammatoires.

Réduire l'hématome qui va être la source de complication. Ou qui va empêcher une bonne cicatrisation du ligament collatéral latéral. Donc le glaçage par son effet vasoconstricteur.

Le repos parce que quand on repose, il y a moins de saignements. L'élévation c'est pour le drainage. Et la compression c'est pour éviter le saignement.

Donc c'est le protocole GREC. On a vu le traitement en urgence. Maintenant, une fois ce traitement démarré, on va faire le traitement définitif.

C'est quoi le traitement en fait? Le traitement, essentiellement c'est un traitement fonctionnel. Ça veut dire quoi le traitement fonctionnel? Ça veut dire que c'est un traitement qui permet une mobilisation précoce dans les secteurs qui ne sont pas nocifs pour les ligaments. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va immobiliser mais de façon sélective.

C'est l'idéal. L'idéal c'est le traitement fonctionnel. Donc on va immobiliser de façon sélective.

Ça veut dire qu'on va immobiliser dans le sens frontal. Ça veut dire qu'on va empêcher les mouvements d'adduction-abduction qui sont nocifs pour les ligaments. Et laisser les mouvements de flexion-extension.

C'est le meilleur traitement qu'on peut faire pour une entorse. Pourquoi? Parce que les travaux de recherche en matière de cicatrisation ligamentaire ont montré que le ligament il cicatrise mieux quand il est sollicité par des mouvements dans le sens qui n'est pas nocif. Ça veut dire quoi? C'est que quand on fait une mobilisation, la cicatrisation elle est allongée.

Elle est dans le sens des fibres. Elle n'est pas anarchique. Elle n'est pas hypertrophique.

Comment on fait ce traitement fonctionnel? Il y a deux façons de le faire. Soit on le fait par un strapping. C'est le bondage adhésif classique.

Pendant une période de 15 à 3 semaines. C'est le délai de cicatrisation d'un ligament. Généralement on fait ce strapping dans les entorses bénignes ou moyennes.

Actuellement on ne fait plus ce genre de strapping. Pourquoi? Parce que les bandes élastiques vont se relâcher. On est obligé de le refaire tous les 3 à 4 jours.

Ce n'est pas évident. Donc on préconise ou on préfère ce qu'on appelle les attelles amovibles. Ou les zerkastes.

C'est un nom commercial. Qui vont empêcher les mouvements latéraux comme j'ai dit. Il faut toujours associer un anti-inflammatoire.

Parce qu'on va voir que dans les séquelles, les cicatrisés hypertrophiques. Ou quand il y a un saignement. C'est pour ça qu'on fait un protocole grec initialement.

Et de la physiothérapie. Retenez qu'on peut faire des bottes de marche. Des bottes plâtrées.

Cela veut dire une mobilisation rigide. Mais regardez, il faut toujours associer la marche. Cela veut dire que dans tous les protocoles, on préconise de la mobilité.

Donc les immobilisations rigides ou trop rigides. Sont à éviter ou à proscrire au niveau de l'entorse. Cela c'est le premier volet.

Mais le volet le plus important en matière de traitement de l'entorse. C'est la rééducation. Pourquoi la rééducation ? Surtout proprioceptive.

Ce qu'on a vu, cela a été prouvé. Lorsqu'on fait une entorse, la cicatrisation n'est jamais de bonne qualité. Elle n'est jamais de la même qualité que le ligament initial.

Et si on a perdu les ligaments. On va se rattraper par tout ce qui est stabilité active. Via les muscles péronniers.

Ou par l'intermédiaire des muscles péronniers. Et c'est pour cela que la rééducation est un volet très important. En matière de prise en charge des entorses de la cheville.

Et d'ailleurs on le voit dans notre pratique quotidienne. Que les patients qui ne font pas la rééducation après le traitement. Quel que soit le type de traitement.

Ils vont avoir des séquelles qu'on va voir tout de suite. Le traitement chirurgical, on va le citer. Mais il est rarement indiqué en urgence.

Pour ne pas dire jamais. Il peut être réservé chez des sportifs de haut niveau. Mais actuellement on revient sur cette notion.

Pourquoi? Parce que les ligaments ou tout ce qui est faisceau antérieur rompu. Sont difficiles à situer. Et on est obligé d'immobiliser après l'intervention.

Donc ça ne correspond pas ou ça ne remplit pas les conditions. Ou le cahier de charge de la

prise en charge de l'entorse. Qui est souvent traité par des traitements fonctionnels.

Donc le meilleur traitement c'est le traitement fonctionnel. Au niveau des entorses de la cheville. L'évolution de cette entorse de la cheville.

Comment elle va évoluer? Heureusement que le plus souvent elle évolue bien. Pourquoi? Parce que c'est une lésion fréquente. Vous imaginez que s'il y avait des séquelles ou des complications.

On aura tous des séquelles. Sinon les principales complications. C'est l'algodystrophie.

Qui n'est pas aussi fréquente que pour le membre supérieur. Mais retenez qu'on peut développer. Lorsqu'on fait un traumatisme du membre inférieur.

Ce syndrome neuroalgodystrophique. C'est des troubles trophiques. C'est une maladie psychosomatique.

On est toujours en train de faire des études. Sur l'éthiopathogénie de ces manifestations. Et c'est pour ça que le meilleur traitement.

C'est le traitement fonctionnel. La complication ou les deux complications principales. Qu'on va retrouver lorsqu'on fait une entorse de la cheville.

C'est le syndrome d'instabilité chronique de la cheville. Ou le syndrome douloureux. C'est quoi? C'est des patients qui vont avoir des instabilités chroniques.

Qui vont se tordre régulièrement la cheville à répétition. Qui vont avoir une douleur persistante. Généralement c'est la panache des entorses maltraitées.

Ou traitées de façon... Ou non traitées. La rééducation. J'insiste sur la rééducation.

La rééducation pour la stabilité. On va voir un peu ces deux complications au niveau de la cheville. C'est le syndrome d'instabilité chronique.

C'est des gens qui vont faire des entorses. Ce qu'on appelle à répétition. Des fois ça se manifeste par des entorses à répétition.

Ou des fois. C'est des patients qui vont continuer à avoir mal. Et ils sentent que leur cheville est instable.

Lorsqu'ils marchent sur un terrain accidenté. Lorsqu'ils mettent des talons. Ils vont sentir cette instabilité.

Chaque fois qu'on a ça. On va refaire un bilan radiologique. Ce bilan radiologique est clinique.

Déjà en matière de clinique. On va rechercher est-ce qu'il y a une instabilité. Par des signes de

tiroir.

Soit antéropostérieurs, soit latéraux. On va faire des bilans radiologiques. Comme vous le voyez ici.

On va faire ce qu'on appelle les radiodynamiques. Et voir est-ce que la cheville. Vous voyez que là il y a une hyperlaxité.

Et on va calculer les angles. Donc c'est des examens spécialisés. Que vous allez demander à votre radiologue.

Et vous voyez la différence entre ce côté et ce côté. Là il y a une instabilité chronique. Ca veut dire que ce ligament n'est pas rigide.

Il ne tient pas. Et d'ailleurs vous voyez le baillement. Que ce soit au niveau de l'interline articulaire.

Ou cette distance entre fibula et talus. La deuxième complication. Quand on a cette instabilité.

Le traitement en fait c'est la rééducation. On va essayer de renforcer la stabilité active. Et quand il y a un échec.

On peut éventuellement proposer un traitement chirurgical. Le conflit antérolatéral. C'est une douleur antérolatérale de la cheville.

Surtout quand on fait une flexion dorsale. Elle est due à une cicatrisation hypertrophique. Du ligament collatéral latéral de la cheville.

Surtout le faisceau antérieur. C'est pour ça que vous voyez que le glaçage. L'immobilisation.

La fameuse prise en charge initiale. Va vous éviter cette complication essentiellement. Des fois on incrimine des ruptures incomplètes.

Qui vont gêner. Une cicatrisation. Quand on veut faire le diagnostic.

De ce conflit antérieur sur des chevilles. Qui reste douloureuse après une entorse. On peut demander des radiodynamiques.

Parce que l'instabilité aussi. Elle va donner des douleurs à la marche. Le diagnostic est fait par l'échographie.

On va voir qu'il y a une cicatrisation hypertrophique. Du ligament. L'IRM.

La résonance magnétique. Qui va donner un hypersignal. Au niveau de ces ligaments.

Le traitement. Souvent c'est un traitement facile. Ce n'est pas comme pour les instabilités

chroniques.

Dès qu'on a le diagnostic. Souvent par l'échographie ou l'IRM. On fait une infiltration de corticoïdes.

Parce que ça règle le problème. Pourquoi? Parce que la base du traitement. C'est une infiltration.

Pour réduire la cicatrice hypertrophique. Qui donne un conflit. Les anglo-saxons l'appellent.

L'impingement syndrome. Au niveau des séquelles de l'entorse. On a parlé de l'entorse.

De la cheville. Vous devez savoir que cette entorse. Quand elle est très grave.

Quand il y a une rupture totale. De tout ce qui est ligament. Elle peut donner des luxations.

De la cheville. C'est tout ce qu'on peut voir. Au niveau de l'entorse.

On ne peut pas parler de toutes les entorses. Vous devez savoir qu'on peut avoir aussi. Des entorses isolées.

De la syndesmose. Du ligament tibio-fibulaire. On peut avoir rarement.

Ou exceptionnel. Une entorse du ligament collatéral médial. Mais retenez.

Le plus important. C'est l'entorse du ligament collatéral latéral. Si on veut résumer.

Le diagnostic clinique. La radio. Il faut retenir les critères d'Ottawa.

Afin de demander la radio. Pour éliminer les fractures. Pas pour confirmer l'entorse.

L'entorse peut être diagnostiquée par l'échographie. Le traitement est essentiellement fonctionnel. Et la rééducation est un volet très important.

Deux complications principalement. L'instabilité de la cheville. Et l'impingement syndrome.

Ou le syndrome. Le conflit entéro-latéral. Toujours concernant.

Ce cours de traumatisme. De la cheville. Nous allons entamer.

La deuxième entité. Ou la deuxième. Les groupes de lésions.

Qui sont les facteurs. Les fractures malleolaires. Les fractures malleolaires.

Ou communément. Il y a les gens qui les appellent. Les fractures bimalleolaires.

Mais je préfère. Les fractures malleolaires. Parce qu'on peut avoir.

Une seule malleole. Deux malleoles. Trois malleoles.

La troisième malleole. C'est la marge postérieure. Malleole.

C'est quoi ces fractures malleolaires. C'est des fractures. De l'extrémité distale.

Du fibula ou du tibia. Malleole externe. Malleole interne.

Pourquoi ils sont importants. Parce que c'est des fractures articulaires. Et qui dit fractures articulaires.

Chaque fois qu'on a une fracture articulaire. C'est une fracture. Génératrice potentiellement.

D'arthrose. Elles sont très fréquentes. Elles sont considérées comme la troisième fracture.

Du corps humain. C'est très important. Parce qu'en matière de fréquence.

Elles sont très importantes. Elles compromettent la stabilité de la cheville. Tout ce qui est fractures articulaires.

Retenez. Elles peuvent compromettre à court terme. Ou à moyen terme.

La stabilité de la cheville. Et à long terme. À long terme.

Elles sont génératrices d'arthrose. C'est une urgence thérapeutique. On va le voir.

Le pronostic est essentiellement lié. Aux dégâts cartilagineux. Je rappelle que.

Pourquoi ces fractures. Se produisent. Ou l'origine de ces fractures.

C'est dû à cette anatomie. Particulière de la cheville. Qui est en forme de mortaise.

Donc vous imaginez que. Quand il y a des mouvements. Très importants.

Ou des bascules du thalus. Il va buter sur la malleole. Médiale ou sur la malleole latérale.

Et on aura. Des fractures. On peut avoir des entorses.

Associées. Ou on peut avoir des associations. Fractures en torse.

D'un côté. Ou fractures en torse. Du côté médial.

Ou du côté latéral. C'est quoi ces mouvements. On va les voir.

L'abduction. C'est le mouvement. En dedans de la cheville.

C'est le mouvement en dedans. L'abduction c'est en latéral. On peut avoir ce qu'on appelle.

L'inversion. Mais ce n'est pas au niveau de la cheville. C'est au niveau de toutes les articulations.

L'inversion. C'est en dehors. Mais c'est toutes les articulations.

On les appelle aussi. Supination. Pronation.

En corrélation. Ou par similitude. Avec les mouvements.

De la main. Et du poignet. Le mécanisme.

Le mécanisme il est le plus souvent. Indirect. Ça veut dire que le traumatisme.

N'est pas directement sur la cheville. Donc c'est le traumatisme. Il est au niveau de la jambe.

Ou c'est sur le corps humain. Et il y aura un mouvement. De torsion.

Qui va associer. Souvent une abduction. Comme pour l'entorse de la cheville.

Ou une abduction. Donc c'est l'inverse. De l'autre côté.

Mais il y a aussi des mouvements de rotation. Qu'on va voir. Et ça va générer des fractures.

Comment se produisent. Ces mécanismes. C'est ce qu'on appelle dans les sports à pivot.

Ou dans les traumatismes avec pied. Fixé au sol. Et c'est le segment jambier.

Ou le mouvement forcé. Du segment jambier. Qui va produire.

Cette fracture. Comment se produit cette fracture. C'est dû au talus.

Le talus. Qui va aller buter. Soit quand on a. Une abduction.

Il va buter sur la malleole. Latérale. Et quand on a une abduction.

Il va buter sur la malleole. Médiale. Et on aura des fractures.

Ce qu'on appelle bimalleolaires. Parce qu'il y a le talus. Et il y a l'arrachement.

On va le voir. Quand on va faire les mécanismes d'abduction. Quelles sont les lésions qu'on peut avoir.

Au niveau de la malleole latérale. Ou la malleole externe. La malleole fibulaire.

On peut avoir des traits transversaux. Des traits spiroïdes. Ou communitifs.

Ca c'est la nature du trait. Le siège du trait. Il peut être.

Au dessus. Du ligament. Tibio.

Fibulaire distal. Mais cette nomenclature. Susligamentaire.

Elle est peu utilisée. On préfère. Tubercule.

Parce que c'est ce qui est visible sur une radio. C'est beaucoup plus facile. De considérer le tubercule.

Que le ligament. Mais souvent. On utilise soit ligament.

Soit tubercule. On va voir le trait de fracture. Qui est susligamentaire.

Ou sustuberculaire. Interligamentaire. Ou intertuberculaire.

Ou sousligamentaire. Ou soubustuberculaire. Au niveau de la malleole médiale.

Ou la malleole interne. Tibiale. On peut avoir un trait.

Transversal. D'accord. Un trait transversal.

Ou oblique vertical. Ca dépend du mécanisme. Quand il y a un mécanisme.

Le talus qui va buter. On va avoir ce trait. Vertical ou oblique.

Quand c'est dans l'autre sens. On aura un mécanisme. D'arrachement.

Par l'intermédiaire. Du ligament médial. Et on aura un trait transversal.

L'association. D'autres lésions. On peut avoir un arrachement.

Du ligament. Tibiofibulaire distal. C'est la fameuse lésion.

On peut avoir une lésion. Sur le profil. De ce qu'on appelle.

La troisième malleole. Malleole postérieure. Malleole de destaut.

C'est pour ça. On peut parler. De fractures trimalleolaires.

Comment on va classer. Ces classifications. Il y a plusieurs classifications.

La plus utilisée. La plus simple. C'est la classification.

Qui se base sur le mécanisme. Ainsi que le siège du trait. Au niveau de la malleole latérale.

On regarde. Des tubercules. Ou des ligaments.

Qui vont déterminer. La classification. On va voir pourquoi.

On parle de fractures. En adduction. Il y a un déplacement.

Du thalus en dedans. Et qui vont être. Soit associés.

A une rotation interne. Ou à une rotation externe. Et qui vont donner.

Une fracture. Sous-ligamentaire. Le trait est sous-ligamentaire.

Ou bien. Quand il y a une rotation. Externe.

On aura interligamentaire. Mais. Le plus important.

Dans ce mécanisme d'adduction. C'est qu'on a. Le ligament tibiofibulaire distal. Ou l'articulation tibiofibulaire distale.

Qui est intacte. Donc retenez. En adduction.

L'articulation tibiofibulaire est intacte. Reste à savoir. Est-ce qu'elle est associée.

Cette adduction est associée. Elle est pure. Elle ne donnera qu'une fracture.

De la malleole. Ou bien. Elle est associée à une rotation externe.

Elle donnera. Une lésion. Interligamentaire.

Dans l'autre mécanisme. Qui est en abduction. Donc en dehors.

On aura. Un trait qui est. Susligamentaire.

Sustuberculaire. Au dessus. Et là l'énergie traumatique.

Elle passera. Au niveau de. Cette zone articulaire.

Entre tibia et fibula. Et elle donnera. Une lésion.

Ou une rupture. Du ligament tibiofibulaire. Qui est un élément pronostic important.

Pourquoi. Parce que c'est un élément de stabilité. De la cheville.

Donc cette lésion peut être basse. Ou haute. Et plus.

En plus. Cette lésion est associée. A une lésion de l'articulation.

Tibiofibulaire. Qui est un élément pronostic. Donc.

Si on veut récapituler. Les fractures en abduction. Donc on aura une.

Inversion. C'est comme pour le mécanisme de l'entorse. Et qu'est-ce qu'on aura.

Au lieu d'avoir. Une entorse de la cheville. Chez quelqu'un qui.

En fonction de l'âge. En fonction du traumatisme. Souvent c'est les sujets âgés.

On aura un arrachement. Donc c'est une fracture. Sous-ligamentaire.

Ou sous-tuberculaire. Le ligament est intact. Et le talus.

Va buter sur la malliole médiale. Et on aura un trait. Oblique.

Ou bien vertical. Donc ça c'est les fractures en abduction. Mais l'élément important.

L'élément majeur pronostique. C'est la conservation. De cette articulation.

Tibio-fibulaire distal. Qu'on appelle aussi. La syndesmose.

Donc les radios. Sur les radios on aura ça. Donc c'est des lésions.

Où l'articulation est intacte. Mais ils sont pourvoyeuses. De lésions.

Osteocartilagineuses. Dans le mécanisme en abduction. C'est l'inverse.

Donc c'est le talus qui se déplace. Ou le pied. Qui se déplace.

En dehors. On aura. Un arrachement au niveau de la malliole médiale.

Et on aura. Un trait de fracture. Qui est au dessus du ligament.

Sus-ligamentaire. Ou sur la radio on voit les tubercules. Sus-tuberculaire.

Et on aura une atteinte de la syndesmose. Et un trait de fracture. Qui est au dessus du tubercule.

Au dessus du tubercule. Radiologique. Mais des fois.

On ne va pas la visualiser. Mais on peut la déduire. Quand on a un trait de fracture.

Sus-tuberculaire. Avec un mécanisme. Un arrachement de la malliole médiale.

Donc probablement. Pas probablement. C'est un mécanisme.

En abduction. Et on aura une lésion. De l'articulation.

Tibiofibulaire distale. Qu'il faut aller. Réparer.

Cette lésion. Aussi à l'extrême. On peut avoir au dessus.

Très au niveau du col. C'est le même principe. C'est en abduction.

Et on aura une lésion. Au niveau. En fait.

Elle est assimilée à la lésion. Sus-tuberculaire. Mais le trait.

Il est très haut situé. Au niveau du col de la fibula. Ça témoigne d'une lésion.

Du ligament. Tibiofibulaire distale. Mais aussi de la membrane.

Interosseuse. On a vu en abduction. Les fractures en abduction.

Qui sont simples. Mais souvent en pratique. Il y a une composante aussi de rotation.

Surtout la rotation externe. Cette rotation externe. Va donner des lésions.

Beaucoup plus complexes. Et classiquement. On va individualiser.

Les sus-tuberculaire. Les sus-tuberculaire. Mais quand il y a. Ce mécanisme.

De rotation externe. Surtout la rotation interne. On aura ce qu'on appelle.

Les inter-tuberculaire. Ou interligamentaire. Ça veut dire que la fracture.

Elle va se produire au niveau. De ce ligament. Donc on va voir.

Que ces lésions. Quand il y a une association. Entre mécanisme abduction.

Et rotation externe. On aura des traits de fracture. Qui sont sus-tuberculaire.

Ou sus-ligamentaire. Une lésion de l'articulation. Ou du ligament de la sandesmose.

Tibiofibulaire distal. Et on aura. Le fameux test de Skinner.

Des fois c'est évident. Qu'il y a une luxation. Ou une subluxation.

Latérale. De la cheville. Et l'index de Skinner.

C'est quoi? C'est qu'on va tracer la ligne médiale. Qui passe par le milieu. De la diaphyse gibiale.

Et qui doit normalement passer. Par le centre du thalus. Ici elle est déviée.

Et c'est un signe ou un index. Qui peut être utile. Quand on a des déplacements.

Minimes. Ici dans cette radio. C'est évident qu'il y a un déplacement.

Très important. Mais quand vous avez des déplacements. Minimes.

Cet index peut être utile. La rotation externe. Comme j'ai expliqué tout à l'heure.

Elle peut donner ce qu'on appelle. Les fractures intertuberculaires. Ca veut dire quoi? C'est que le trait de fracture.

Il passe au niveau. Ou entre les deux tubercules. Donc on a une articulation.

Qui reste intacte. Mais dans le trait. Il va passer entre les deux tubercules.

Et c'est l'équivalent. D'une lésion de la syndesmose. On peut la classer en 3 stades.

Donc le stade 1. Où il y a uniquement. La lésion ligamentaire. Le stade 2. Où il y a une lésion ligamentaire.

Plus la fracture. Le stade 3. Où c'est une lésion ligamentaire. Plus la fracture de la maliole externe.

Associée à une fracture de la maliole interne. Donc des radios montrant. Ces fameuses fractures.

Intertuberculaires. Ou interligamentaires. Avec des subluxations.

Assez importantes. Au niveau de l'articulation. De la cheville.

Donc si on veut récapituler. Donc on a. Les fractures. Sont classées en fonction.

De la lésion. Du siège des lésions. Au niveau de la maliole externe.

Par rapport au ligament. Tibio-fibulaire distal. Mais comme sur les radios.

On ne peut pas voir les ligaments. On va se baser sur les tubercules. Où s'insère ce ligament.

Et on aura les fractures. Sustuberculaires. Ils représentent à peu près 15 à 20%.

C'est des fractures en abduction. Les fractures. Peut être hautes ou basses.

Les basses représentent 10 à 15%. Les intertuberculaires. Où il y a un mécanisme.

De rotation externe. Représente 60% des cas. Et les subtuberculaires.

Par abduction. Ils représentent 6 à 12%. De ces lésions.

On a vu. Les lésions. Essentiellement bimaliolaires.

Des deux malioles. Mais on peut avoir. Lors de ces mécanismes.

Ce qu'on appelle. Les équivalents de fractures bimaliolaires. Ca veut dire quoi? Ca veut dire que c'est le même principe.

Le même mécanisme. Va donner d'un côté une fracture. Mais de l'autre côté.

Non pas une fracture. Une lésion ligamentaire. Vous devez savoir qu'en matière de traumatologie.

Quand on a un traumatisme. C'est le maillon faible. Des fois c'est l'os.

Du à l'ostéoporose. Ou à la position du patient. Des fois c'est le ligament.

Donc on peut avoir des associations lésionnelles. Et on peut avoir. Une fracture de la maliolle.

La plus fréquente. C'est la fracture de la maliolle externe. Associée à une lésion du ligament collatéral.

Médial. Ou latéral. Médial.

Et on peut avoir. Des fractures trimaliolaires. Ou de la marge postérieure.

Qu'on appelle aussi. La maliolle postérieure. Ou on peut avoir.

Des lésions. Qui sont aussi considérées. Comme fractures bimaliolaires.

C'est la maliolle médiale. Associée au col de la fibula. C'est la fracture.

De Maisonneuve. On a vu la physiopathologie. La classification.

Et on va voir. Comment se présentent. Des patients.

Ces patients vont avoir. Le premier signe. C'est la douleur.

Et l'impotence fonctionnelle. Qui est souvent totale. C'est un diagnostic différentiel.

Ou c'est un élément. Diagnostic majeur. Pour différencier entre les fractures.

Et les entorses. On a vu tout à l'heure pour l'entorse. Que l'impotence fonctionnelle.

Elle peut ne pas exister. Ou être partielle. Ici c'est une fracture.

Qui donne. Une impotence fonctionnelle totale. Et d'ailleurs dans les critères d'Ottawa.

Quand le patient ne peut pas marcher. On demande la radio. Donc c'est fort probablement.

Une fracture pas une entorse. Donc lors de votre interrogatoire. Comme pour toute la traumatologie.

Vous allez demander l'heure du traumatisme. On va voir que le délai. Il va être important.

Le dernier repas éventuellement. Parce que c'est des fractures. Qui sont chirurgicaux.

Pour l'anesthésie. Le mécanisme direct ou indirect. Le siège de la douleur.

Les autres lésions. Attention. Chaque fois qu'un traumatisé.

Ou un fracturé. Est un polytraumatisé. Jusqu'à preuve du contraire.

Et il faut rechercher d'autres lésions. Les antécédents. Le diabète.

Certaines pathologies. Les artériopathies. Peuvent engager le pronostic.

De ces pas. Pour l'inspection. Vous aurez la déformation.

De la cheville. Pas uniquement. Comme pour l'entorse.

Il n'y avait pas de déformation. Mais ici. La déformation est importante.

L'œdème est plus important. On va palper des zones. Au niveau de la douleur.

Elle est au niveau des reliefs. Elle n'est pas en regard délicat. Elle est osseuse.

Il faut éviter. De trop manipuler la cheville. Quand on a des fractures.

Parce qu'on risque de déplacer. Et éventuellement. Donner des complications.

De ces fractures. Comme pour toute fracture. Surtout quand elle est déplacée.

Il faut faire un examen. Vasculonerveux. Il faut rechercher.

Les peaux pédieues. Les peaux capillaires. Au niveau des orteils.

La sensibilité des territoires nerveux. Que ce soit au niveau de la plante. Au niveau des orteils.

L'examen de l'état cutané. Est très important. Quand vous faites l'inspection.

Parce que. Vous devez savoir que. Ces fractures siègent au niveau de la cheville.

La cheville est une articulation étroite. Où la peau. Elle est directement sur les tendons.

Et sur l'os. C'est une articulation qui tolère. Très peu de mobilité.

Parce qu'il n'y a pas de partie molle. Aux alentours comme pour la hanche. Comme pour l'épaule.

Ou moins pour le coude. Et pour le genou. Mais vous avez la peau directement.

Sur l'articulation. Et sur les tendons. Donc quand il y a un grand déplacement.

Il peut engendrer des ouvertures cutanées. Quand il y a un traumatisme. Direct.

On peut avoir des contusions. Et quand il y a de l'œdème. Ça va donner une souffrance.

Et retenez que ces lésions. Lésions cutanées qui sont assez fréquentes. Vont engager le pronostic.

De ces fractures. Une fois ce diagnostic suspecté. On va demander.

Une confirmation. Il faut une confirmation. De cette fracture.

Donc on suspecte. Cliniquement. Et on demande la radiographie.

Des radiographies standards. Généralement on demande des radiographies standards. Pour confirmer.

Et faire le bilan lésionnel. De ces fractures. Qu'est-ce qu'on demande? On demande principalement.

Une radio de la cheville. De face et de profil. On peut.

En fonction des orientations cliniques. Demander. Une radiographie de la jambe.

De face et de profil. Elle n'est pas systématique. La seule radio systématique.

C'est la radio de la cheville. Face et profil. La radio de la jambe.

Souvent on la demande. Quand on suspecte. Qu'il y a un trait de fracture.

Qui est haut au niveau de la fibula. Ou il y a une association lésionnelle. Avec le tibia.

L'examen thaumodensitométrique. Actuellement. Il est de plus en plus demandé.

Quand la fracture est complexe. Donc il ne posera pas le diagnostic. Mais il va donner.

Un bilan lésionnel détaillé. Et en matière de chirurgie. Il va servir à planifier.

La voie d'abord. Et la stratégie thérapeutique. Donc la TDM.

N'est pas un moyen. Pour le diagnostic. Donc c'est un bilan.

Qui va donner. Plus de détails. Sur le bilan lésionnel.

On va faire. Les radios. Face et profil classique.

Et si on a la possibilité. On va demander aussi. En rotation interne.

Mais ce n'est pas très important. Comme pour les entorses. C'est surtout la face.

Et le profil. Et on va voir. Les différentes lésions.

Qu'on peut avoir. On peut avoir des lésions de la malliole. Avec un arrachement.

De la syndesmose. On peut avoir. Des subluxations.

Vous voyez. Que ces subluxations en avant. C'est une fracture.

De la malliole latérale. Une fracture intertuberculaire. On peut aussi.

Grâce à ces radios. Éliminer un diagnostic. Qui peut donner le même aspect.

C'est le pilon tibial. C'est une fracture. De l'extrémité inférieure.

Du tibia. Ce n'est pas une malliole. C'est la surface portante.

C'est une entité à part. C'est ce qu'on appelle. Le pilon tibial.

C'est une fracture. Qui a un traitement différent. Des fractures de la malliole.

Et un pronostic différent. Le principal diagnostic différentiel. Quand on a une radio normale.

C'est les entorses. Du ligament latéral. Au col latéral.

Le traitement. Qu'on étudie du traitement. Des fractures bimalliolaires.

Le traitement des fractures bimalliolaires. Va se baser essentiellement. Sur.

Le traitement. D'une fracture articulaire. Chaque fois qu'on traite.

Une fracture articulaire. Le principe du traitement. C'est la stabilité.

La mobilité. L'indolence. Il faut rétablir une articulation.

Qui est stable. Indolore. Il faut réduire anatomiquement.

Pour éviter l'usure. Et l'arthrose précoce. Les buts du traitement.

Dans les fractures bimalliolaires. C'est une urgence thérapeutique. Pourquoi il y a une urgence.

J'ai dit tout à l'heure. Que l'articulation de la cheville. Est une articulation superficielle.

Etroite. Qui ne tolère pas l'EDM. Donc il faut réduire.

Et traiter en urgence. Pour éviter une souffrance cutanée. Parce que.

Même quand il n'y a pas d'ouverture. Initialement. Le fait de laisser ces lésions.

Peut donner une ouverture secondaire. Il faut réduire en urgence. Et il faut immobiliser.

Les méthodes. On peut traiter orthopédiquement. C'est à une botte plâtrée.

Quand on va voir les indications. On peut. Le faire sans réduction.

Quand la fracture n'est pas déplacée. Ou bien. Faire avec réduction.

Quand la fracture est déplacée. On peut réduire. Et quand on juge que c'est stable.

On peut traiter par une botte plâtrée. Sinon le traitement chirurgical c'est quoi. C'est la réduction du déplacement.

La réduction de la fracture. Et la fixation. C'est ce qu'on appelle la synthèse.

C'est la fixation par un moyen métallique. Généralement d'ostéosynthèse. Que ce soit des vis.

Ou des plaques vissées. On peut faire le gold standard. Le classique.

C'est les plaques vissées au niveau de la malliole externe. Et les vissages. Ou les vissages et embrochages.

Au niveau de la malliole interne. C'est un exemple de vissage. Vous voyez il y avait une fracture.

Et quand on visse. On arrive à réduire. Donc ça c'est acier ouvert.

Et on fait souvent des contrôles. Par amplificateur de brillance. En pair opératoire.

Quand est-ce qu'on va traiter orthopédiquement. On va traiter orthopédiquement. Quand il n'y a pas d'ouverture.

Quand il n'y a pas de déplacement. Et quand c'est stable. Ca veut dire quoi stable.

Ca veut dire qu'elle n'est pas déplacée. Initialement. Et elle ne risque pas de se déplacer.

Parce que quand on voit certaines lésions. Quand il y a des lésions. Quand il y a des lésions importantes.

Même quand ce n'est pas déplacé. Initialement. On va juger que c'est une fracture.

Qui risque de se déplacer secondairement. Sur le plâtre. Et c'est pour ça qu'il faut traiter.

Par traitement orthopédique. Les fractures. Il n'y a pas de lésions cutanées.

Parce qu'on ne peut pas mettre un plâtre. Sur des lésions cutanées. Parce que des lésions cutanées.

Risquent de s'infecter. Risquent de necroser. Il faut un état cutané correct.

Et une fracture. Qui n'est pas déplacée. Et qui ne risque pas de se déplacer.

C'est pour ça que le traitement orthopédique. Va être réservé. A certaines fractures particulières.

Une fois ce traitement établi. Quelles sont les complications. Que l'on peut avoir.

Chez un patient. Qui a une fracture bimodulaire. La première complication.

C'est. En précoce. C'est les lésions cutanées.

Soit il y a des ouvertures. Ou des signes de souffrance. On voit ici les flicènes.

C'est un signe. Ça témoigne d'une souffrance cutanée. C'est fermé.

Mais c'est l'équivalent d'une ouverture. Donc en précoce. On peut avoir.

Ces lésions cutanées. Qui engage le pronostic fonctionnel. Vous imaginez que c'est un patient qui va s'infecter.

Si on l'opère. Il va nécroser. Il va présenter beaucoup de problèmes.

On peut avoir initialement. Dans l'immédiat. Les lésions vasculonerveuses.

Dues au déplacement. J'ai dit que c'est une articulation. Qui est étroite.

Donc tout déplacement au niveau. Va retentir sur les nerfs. Sur les vaisseaux.

Donc ces complications. Que ce soit cutanée. Vasculonerveux.

Vont engager le pronostic. De ces patients. A moyen terme.

On peut avoir toujours. Les lésions cutanées. Pourquoi? Parce qu'il y a une souffrance.

C'est une région mal vascularisée. Et la peau est vulnérable. On peut avoir des lésions cutanées.

On peut avoir une infection. Que ce soit une infection. De l'articulation.

Ou sur matériel. D'ostéosynthèse. On peut avoir des déplacements secondaires.

Soit sur un plâtre. Quand on traite orthopédiquement. Avant de traiter.

Ou de poser l'indication d'un plâtre. Il faut être sûr que la fracture est stable. Pour éviter éventuellement.

Ce déplacement secondaire. On peut avoir aussi. Le déplacement secondaire.

Même si on traite chirurgicalement. Quand les moyens d'ostéosynthèse. Ne sont pas.

Solides. La deuxième complication. C'est comme pour.

Les pathologies du membre inférieur. C'est. Due à la mobilité.

Ou l'alignement. C'est la thrombophlébite. Ou l'embolie pulmonaire.

C'est des complications. Qu'on prévient systématiquement. Chez tout patient.

Qui a un traumatisme. Ou un problème du membre inférieur. Et qui ne peut pas marcher.

Donc c'est des complications. Thromboembolique classique. A long terme.

On tardifie. On peut avoir. Une raie de articulaire.

Pourquoi? Parce que c'est une fracture articulaire. On peut avoir de l'aide impersistent. Qui dérange énormément les patients.

Il est dû à un problème de retour veineux. Donc. Généralement.

Dès que le patient commence. Sa rééducation et la marche. Il s'améliore.

Les déminéralisations diffusent. Donc ça c'est les déminéralisations. C'est l'ostéopénie.

Démobilisation. Chaque fois qu'un membre n'est pas mobile. Il peut être déminéralisé.

Le syndrome neuroalgodystrophique. Le fameux syndrome. Psychosomatique.

Qui est des troubles vasomoteurs. Des troubles cutanés. Phanériens.

Qui sont dûs à des mécanismes. Neuroalgodystrophiques. La pseudarthrose.

Ca veut dire quoi? C'est l'absence de consolidation. Surtout de la malléole interne. Qui est mal vascularisée.

Le calvitieux. Donc c'est une consolidation. En mauvaise position.

Qui est fréquente. Que ce soit extra-articulaire. Ca veut dire que la consolidation.

Elle est en mauvaise position. Non pas au niveau de l'articulation. Elle peut aussi être articulaire.

Ca veut dire qu'on va garder. Ce qu'on appelle une marche d'escalier. C'est un déplacement.

Ou une mauvaise consolidation. En intra-articulaire. Et l'ultime complication.

Ou l'ultime évolution. C'est l'arthrose. De la cheville.

Parce que c'est une fracture. Articulaire. Le pronostic.

Si vous voulez établir. Un pronostic de ces fractures. Il est en fonction de l'âge.

Plus on est. Les sujets âgés. Le cartilage est vulnérable.

La réparation. Elle est minime. Le type anatomique.

Retenez que. Les fractures. Sustuberculaires.

Sont de mauvais pronostics. Parce qu'il y a une lésion. De l'articulation.

Tibiofibulaire. Le problème cutané. Est un élément.

Que ce soit une ouverture initiale. Ou une contusion qui va. Donner des souffrances tardifs.

Est un élément pronostic. Majeur. Au niveau des fractures bimannulaires.

Et l'élément. Pronostic thérapeutique. C'est la qualité de la réduction.

C'est une fracture. Articulaire. Et qui nécessite.

Une réduction anatomique parfaite. De l'articulation. Afin d'éviter l'évolution.

Vers. Les cavités articulaires. Et éventuellement.

L'arthrose de la cheville. Chez l'enfant. On n'a pas les fractures.

Maliolaire classique. Mais c'est beaucoup plus. C'est une forme clinique de l'enfant.

C'est ce qu'on appelle. Les décollements épiphysaires. Parce qu'il y a le cartilage de croissance.

Et on n'aura pas la fracture classique. De la maliole. Mais on aura des décollements épiphysaires.

Avec des fractures en bois vert. Ça c'est une particularité. De l'enfant.

Il faut le savoir. L'enfant ne fait pas de fractures bimaliolaires. Mais c'est plutôt des fractures décollements épiphysaires.

Qu'on va classer en fonction des classifications. De Salter Harris. Dont vous aurez l'occasion.

D'étudier. Inchallah. Et je vous remercie.